상위설계서

DC Motor Control System

> **Interrupt & Finite State Machine(FSM) 기반 DC Motor 제어 시스템**

> github: https://github.com/qkrtkdgus010208/ARM-Motor_Controller_System

Rivision History

No	수정 사항
0.001	Initial
0.002	기존 사용 함수 목록 추가

0. 목차

1. **프로젝트 개요**
    1.1 프로젝트 소개
    1.2 개발 목적
    1.3 개발 환경
2. **하드웨어 구성**
3. **FSM 설계**
    3.1 상태 전이도
    3.2 UART2 Command
4. **인터럽트 처리 흐름**
    4.1 버튼 제어
    4.2 UART Interrupt 제어
5. **전역 변수**
    5.1 type 선언
    5.2 상태 변수
    5.3 플래그 변수
    5.4 데이터 변수
6. **함수 설계**
    6.1 Interrupt
    6.2 handler
    6.3 state manager 함수
    6.4 Controller 함수
7. **함수 목록**
    7.1 handler.c
    7.2 key.c

7.3 motor.c

7.4 timer.c

7.5 uart.c

---

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 소개

본 프로젝트는 **STM32 마이크로컨트롤러**를 이용하여 DC Motor를 제어하는 시스템

기존 Polling 방식이 아닌 **Interrupt 기반 이벤트 처리 방식**을 적용하여 CPU 사용률을 줄이고, 버튼 입력에 대한 빠른 응답성을 확보함

또한 FSM(Finite State Machine)을 적용하여 모터의 동작을 상태(State) 단위로 관리함으로써 유지보수성과 확장성을 높힘

1.2 개발 목적

- Interrupt 기반 Event 처리 구현
- FSM(State Machine) 설계
- PWM을 이용한 DC Motor 속도 제어
- Button Short / Long Press 구분
- UART를 이용한 디버깅
- 코드 모듈화

1.3 개발 환경

항목	내용
MCU	STM32
Language	C
Control Method	Interrupt + FSM

항목	내용
Communication	UART
PWM	TIM5

2. 하드웨어 구성

장치	역할
STM32	메인 제어기
Push Button	사용자 입력
DC Motor	구동 장치
TIM5	PWM 생성
TIM4	버튼 입력 시간 체크
UART	UART 인터럽트 및 디버깅

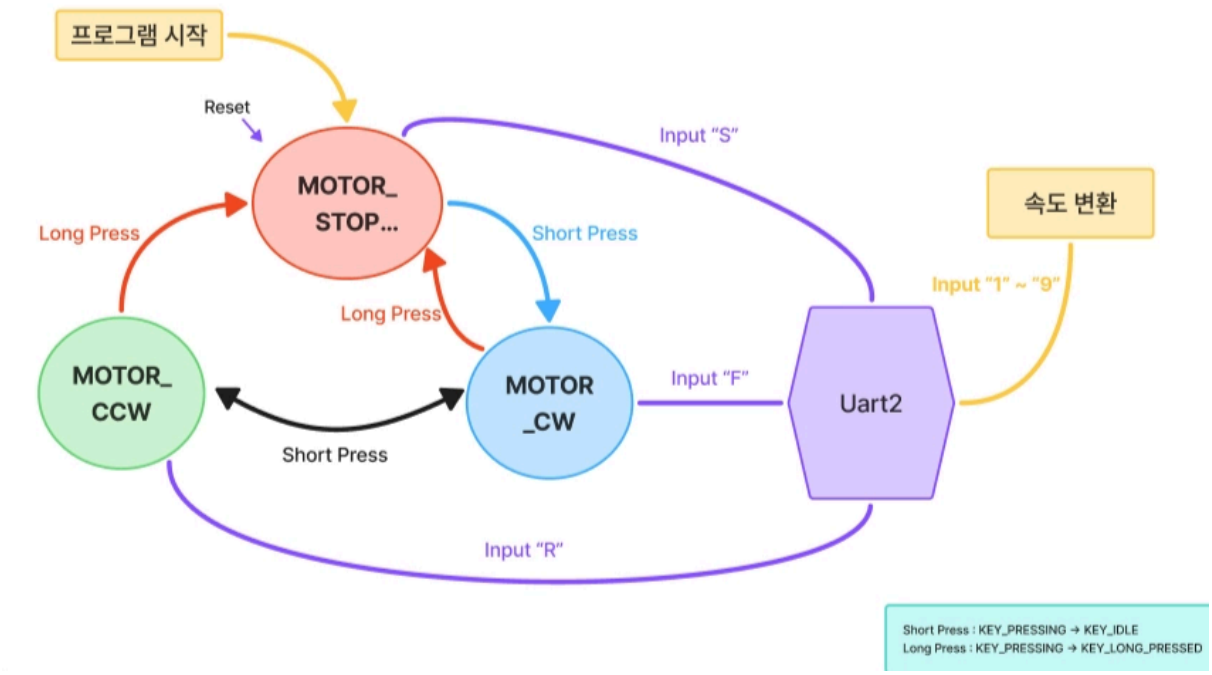
3. FSM 설계

FSM(Finite State Machine)은 모터의 현재 상태를 관리하며, 버튼 이벤트에 따라 상태를 변경

상태는 아래와 같이 구성됨

State	설명
STOP	모터 정지
CW	시계 방향 회전
CCW	반시계 방향 회전

3.1 상태 전이도

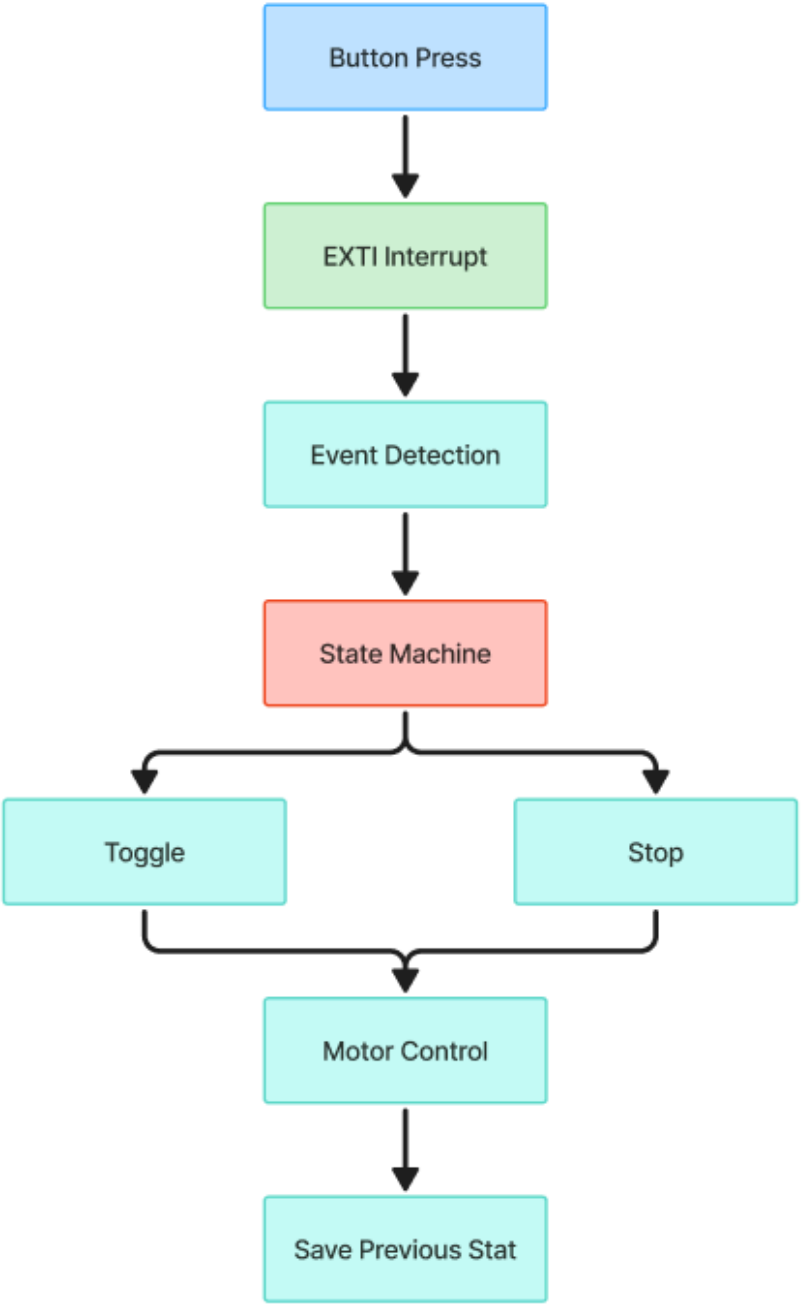


3.2 UART2 Command

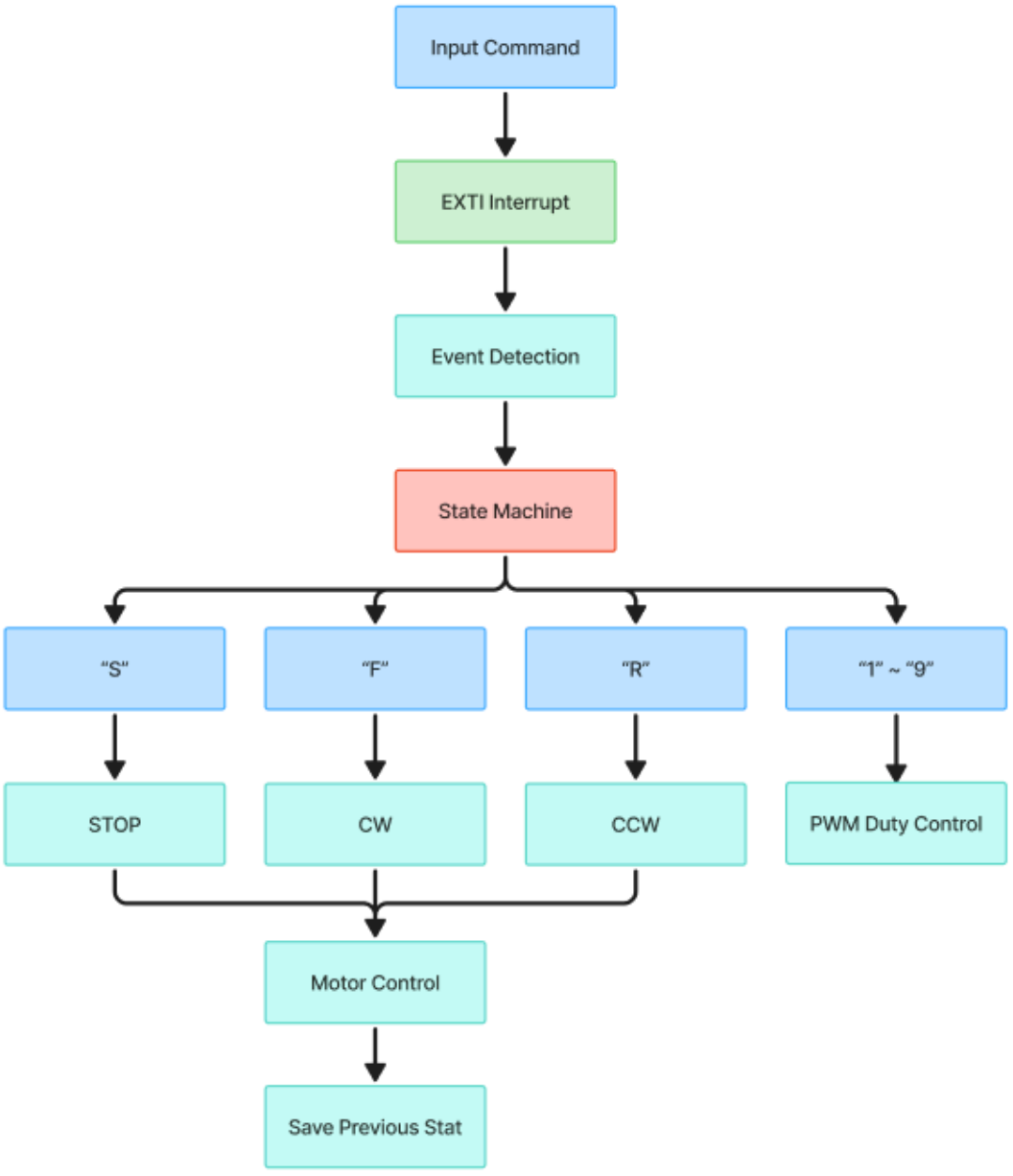
Command	동작
S	Motor Stop
F	CW 회전
R	CCW 회전
1~9	PWM Duty 변경

4. 인터럽트 처리 흐름

4.1 버튼 제어



4.2 UART Interrupt 제어



5. 전역 변수(Global Variables)

5.1 Type 선언

Motor_State_t

```c
typedef enum {
    STOP = 0,
    CW,
    CCW,
} Motor_State_t;
```

상태 설명

Enum	설명
STOP	모터 정지
CW	시계 방향 회전
CCW	반시계 방향 회전

5.2 상태 변수

변수	자료형	설명
prev_motor_state	Motor_State_t	이전 모터 상태
cur_motor_state	Motor_State_t	현재 모터 상태

5.3 플래그 변수

변수	자료형	설명
Key_Pressed	unsigned char	키(버튼) 눌림 플래그
Key_Released	unsigned char	키(버튼) 뗌 플래그
Uart_Data_In	unsigned char	UART 수신 플래그
TIM4_Expired	unsigned char	TIM4 타임아웃 플래그

5.4 데이터 변수

변수	자료형	설명
prev_motor_speed	unsigned char	이전 모터 속도
cur_motor_speed	unsigned char	현재 모터 속도
Uart_Data	unsigned char	UART 수신 데이터

6. 함수 설계

6.1 Interrupt

함수명	EXTI15_10_IRQHandler
parameter	void
argument	void
전역변수	Key_Pressed, Key_Released
업무	키 입력 값에 따라 전역변수 플래그 활성화

함수명	USART2_IRQHandler
parameter	void
argument	void
전역변수	Uart_Data, Uart_Data_In
업무	Uart 입력 값에 따라 입력 값 대입, 플래그 활성화

함수명	TIM4_IRQHandler
parameter	void
argument	void
전역변수	TIM4_Expired
업무	Timeout이 발생할 시 전역변수 플래그 활성화

6.2 handler.c

함수명	Handler
parameter	void
argument	void
전역변수	x
업무	각 Handler 함수 호출

함수명	Key_Handler
parameter	void
argument	void
전역변수	Key_Pressed, Key_Released, TIM4_Expired, cur_motor_state

함수명	Key_Handler
업무	Key_Pressed, Key_Released, TIM4_Expired 체크해서 TIM4 실행 후 cur_motor_state 변경

함수명	UART_Handler
parameter	void
argument	void
전역변수	Uart_Data_In, Uart_Data, cur_motor_state
업무	Uart 입력이 들어오면 cur_motor_state or cur_motor_speed 변경 및 화면 출력

6.3 state manager 함수

함수명	State_Management
parameter	void
argument	void
전역변수	x
업무	각 State_Management 함수 호출

함수명	Motor_State_Management
parameter	void
argument	void
전역변수	prev_motor_state, cur_motor_state, prev_motor_speed, cur_motor_speed
업무	prev ≠ cur 체크해서 Motor_Controller 함수 및 TIM5_Out_PWM_Genration 함수 호출

6.4 Controller.c 함수

함수명	Motor_Controller
parameter	void
argument	void
전역변수	cur_motor_state
업무	cur_motor_state 값에 따라 모터 제어

함수명	TIM5_Out_PWM_Generation
parameter	void
argument	int duty
전역변수	x
업무	duty값에 따라 타이머의 ARR값을 변경 후 PWM 파형 생성

7. 함수 목록

7.1 handler.c

함수	설명
Key_Handler	키 관련 함수 처리
UART_Handler	Uart 입력 데이터 함수 처리
Motor_Handler	모터 조작 함수 처리

7.2 key.c

함수	설명
Key_Poll_Init	PC13번 키 활성화
Key_Get_Pressed	키 누를 때 IDR PC13번 IDR 비트 체크
Key_ISR_Enable	키 ISR 활성화

7.3 motor.c

함수	설명
MOTOR_Init	모터 초기화
MOTOR_Stop	모터 정지
MOTOR_CW	모터 정방향 회전
MOTOR_CCW	모터 역방향 회전

7.4 timer.c

함수	설명
TIM2_Delay	Timer2를 이용한 대기시간 설정

함수	설명
TIM4_Check_Timeout	Timeout 체크
TIM4_Stop	Timer4 비활성화
TIM4_Interrupt_Enable	Timer4 활성화 및 Tim4_IRQHandler 활성화
TIM5_Out_Init	Timer5 초기화
TIM5_Out_PWM_Generation	duty rate 설정 후 PWM 파형 생성
TIM5_Out_Stop	Timer5 비활성화

7.5 uart.c

함수	설명
Uart2_Init	Uart2 초기화
Uart2_RX_Interrupt_Enable	USART2_IRQHandler 활성화